

logos_fimpes_header.png

F3 — Perfil único del investigador

Documento de apoyo para cierre de proyecto

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Investigador: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

Adscripción: Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Institución: Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, México

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada

Entregable: F3 — Perfil único del investigador

Mayo 2026

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

Programa: Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

Propósito del documento: integrar un perfil único, verificable y reutilizable del investigador responsable, con datos curriculares, líneas de investigación, experiencia profesional, producción científica seleccionada, perfiles digitales y pertinencia técnica para el paquete de microcredenciales DIC e INV.

Índice general

1. Propósito del documento	3
2. Ficha única de identificación	4
3. Semblanza académica y profesional	5
4. Formación académica	6
5. Reconocimientos y distinciones	7
6. Líneas de investigación y capacidades técnicas	8
6.1. Líneas de investigación	8
6.2. Herramientas técnicas	9
7. Experiencia profesional relevante	10
8. Producción científica seleccionada	11
8.1. Publicaciones recientes y relevantes	11
8.2. Perfil bibliométrico y presencia digital	12
9. Pertinencia para el proyecto Santander–FIMPES	13
9.1. Rol académico y técnico	13
9.2. Contribución a las microcredenciales DIC e INV	13
10. Perfil de egreso del investigador como responsable técnico	14
11. Conclusiones	15

Capítulo 1

Propósito del documento

Este documento consolida el perfil académico, científico y técnico del Dr. Jorge Ramón Parra Michel como responsable principal del proyecto *Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada*. Su función dentro del paquete de entregables es servir como ficha única de referencia para cierre institucional, trazabilidad curricular, validación de experiencia técnica y articulación con los productos generados durante la Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

El perfil se integra con enfoque funcional. No se presenta como curriculum vitae exhaustivo, sino como una síntesis orientada al proyecto: formación académica, experiencia en metrología óptica, correlación digital de imágenes, interferometría, proyección de luz estructurada, ingeniería inversa, análisis por elementos finitos, programación científica y desarrollo de materiales formativos.

Función dentro del paquete FIMPES

El entregable F3 permite documentar que el responsable principal cuenta con experiencia académica, investigadora y técnica congruente con las microcredenciales DIC e INV, así como con capacidad para coordinar productos curriculares, software, manuales, instrumentos de evaluación, validación internacional y producción científica asociada.

Capítulo 2

Ficha unica de identificacion

Campo	Información
Nombre completo	Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Perfil profesional	Ingeniero Mecánico-Electricista, Maestro en Ciencias Ópticas y Doctor en Ciencias, area Óptica
Adscripción	Facultad de Ingenierías y Tecnologías, Universidad La Salle Bajío
Rol en el proyecto	Responsable principal; autor técnico; diseñador académico; coordinador de contenidos; desarrollador de materiales y software de apoyo
Contacto institucional	jrparra@lasallebajio.edu.mx
ORCID	https://orcid.org/0000-0002-9145-5574
Google Scholar	https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=LUq4vf8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Líneas de investigación	Metrología óptica, ESPI, DIC, luz estructurada, reconstrucción 3D, ingeniería inversa, FEA, aprendizaje profundo informado por física
Reconocimiento nacional	Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI/SNII Nivel I, SECIHTI
Proyecto asociado	Beca Santander-FIMPES Investigación 2025

Síntesis ejecutiva

El investigador responsable articula tres capacidades centrales para el proyecto: dominio científico en metrología óptica, experiencia aplicada en mecánica experimental y capacidad de desarrollo computacional para convertir técnicas avanzadas en microcredenciales evaluables por evidencias.

Capítulo 3

Semblanza académica y profesional

El Dr. Jorge Ramón Parra Michel es profesor-investigador de la Facultad de Ingenierías y Tecnologías de la Universidad La Salle Bajío. Su trayectoria se concentra en metrología óptica, análisis mecánico experimental, instrumentación óptica, procesamiento computacional de imágenes, reconstrucción tridimensional y validación de resultados experimentales mediante modelos numéricos.

Su formación doctoral en Óptica y su experiencia profesional en ingeniería mecánica le permiten abordar problemas de medición desde una perspectiva interdisciplinaria: diseño experimental, selección de sensores, adquisición de imágenes, modelado matemático, procesamiento computacional, propagación de incertidumbre y comparación con simulaciones de elementos finitos.

Dentro del proyecto Santander-FIMPES, su participación se centra en el diseño técnico y curricular de las microcredenciales en Correlación Digital de Imágenes (DIC) e Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD (INV), así como en el desarrollo de software, manuales técnicos, instrumentos de evaluación, criterios cuantitativos y evidencias de validación internacional.

Capítulo 4

Formación académica

Periodo	Grado	Institución / enfoque
2007–2011	Doctorado en Ciencias, area Óptica	Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), México. Trabajo doctoral orientado a ESPI en plaño para análisis de esfuerzos mecanicos y topometria con iluminacion divergente.
2004–2006	Maestría en Ciencias Ópticas	Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), México. Trabajo de tesis en ESPI y corrimiento de fase en eventos dinamicos para análisis de deformación uniaxial.
2000–2004	Ingeniería Mecánica-Electricista	Universidad de Guadalajara, México. Formación base en diseño mecanico, sistemas electromecanicos, manufactura y análisis estructural.

Capítulo 5

Reconocimientos y distinciones

Periodo / año	Reconocimiento
2023–presente	Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI/SNII Nivel I, SECIHTI.
2025	Beca Santander–FIMPES Investigación, Banco Santander Universidades y FIMPES México, proyecto sobre competencias en manufactura avanzada, inspeccion óptica, ingeniería inversa y análisis computacional.
2026	Publicacion en <i>Optics and Lasers in Engineering</i> , vol. 201, artículo 109693, asociada con redes neuronales informadas por física para reconstrucción fase-altura en sistemas de proyección estructurada divergente dual.
2026	Artículo aceptado en ICECET 2026, Roma, Italia, sobre phase unwrapping en sistemas de proyección divergente dual mediante red neuronal informada por física.

Capítulo 6

Líneas de investigación y capacidades técnicas

6.1. Líneas de investigación

- Metrología óptica aplicada a mecánica experimental.
- Interferometría ESPI para medición de desplazamientos, deformaciones y topometría.
- Correlación Digital de Imágenes (DIC) 2D/3D para medición de campo completo.
- Proyección de luz estructurada y reconstrucción tridimensional.
- Redes neuronales informadas por física para reconstrucción fase-altura.
- Ingeniería inversa, escaneo 3D, reconstrucción CAD y comparación dimensional.
- Análisis por Elementos Finitos (FEA) y correlación experimento-modelo.
- Programación científica en MATLAB, Python, OpenCV y herramientas de visualización.

6.2. Herramientas técnicas

Tabla 6.1: Herramientas y capacidades técnicas relevantes

Categoría	Herramientas / capacidades
Programación científica	MATLAB, Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, OpenCV, LaTeX/XeLaTeX.
Metrología óptica	ESPI, DIC, proyección de luz estructurada, triangulación, calibración de cámara, procesamiento de fase.
Mecánica computacional	ANSYS Workbench, FEA, correlación DIC-FEA, validación experimental, análisis de discrepancias.
Ingeniería inversa	Escaneo 3D, nubes de puntos, MeshLab, CloudCompare, SpaceClaim, FreeCAD, reconstrucción CAD.
Diseño y documentación	SolidWorks, AutoCAD, documentación técnica, manuales académicos, rubricas e instrumentos de evaluación.

Capítulo 7

Experiencia profesional relevante

Periodo	Cargo / actividad	Funciones relevantes
2007–presente	Profesor-investigador, Universidad La Salle Bajío	Investigación en metrología óptica, medición 3D, análisis esfuerzo-deformación, instrumentación, procesamiento de datos ópticos, docencia de ingeniería y colaboración con proyectos de I+D.
2019–presente	Consultor independiente en medición óptica 3D	Escaneo 3D, modelado CAD, metrología dimensional y reconstrucción de componentes mecánicos, artísticos e industriales para manufactura aditiva y CNC.
1998–2004	Ingeniero mecánico junior, Industria Metálica de León	Diseño, dibujo, modelado y análisis estructural de ensamblajes mecánicos.

Capítulo 8

Producción científica seleccionada

8.1. Publicaciones recientes y relevantes

Año	Referencia seleccionada
2026	Parra-Michel, J. R., Martinez Santamaria, N. A., Aguilar Vargas, E. <i>Solving the Phase Unwrapping Problem in Dual Divergent Projection Systems Using a Physics-Informed Neural Network</i> . Proc. ICECET 2026, Rome, Italy. Paper ID 1199, accepted.
2026	Parra-Michel, J. R., Ovalle-Magallanes, E., Aguilar-Vargas, E. <i>Physics-informed hybrid U-Net architecture for phase-to-height reconstruction in dual divergent structured-light systems</i> . <i>Optics and Lasers in Engineering</i> , 201, 109693. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2026.109693.
2022	Hernandez, A. R. C., Ontiveros, R. I. R., Ponce, H. E. E., Ramirez, J. M. O., Parra-Michel, J. R., Moller, J. A. D. <i>Effect of silver on structural, optical, and electrical properties of ZnO:Al/Ag/ZnO:Al thin films</i> . <i>Nova Scientia</i> , 14(29). DOI: 10.21640/ns.v14i29.3038.
2021	Parra-Michel, J. R., Martinez-Pelaez, R., Duarte-Moller, J. A. <i>Double structured light with divergent projection for surface topometry</i> . <i>Measurement Science and Technology</i> , 32(8), 085203. DOI: 10.1088/1361-6501/abff80.
2021	Montoya, M., Montelongo, Y., Jiang, N., Morris, S. M., Parra-Michel, J. R. <i>Free-form laser profilometry for pipeline inspection and 3D cylindrical reconstructions</i> . <i>IEEE Sensors Journal</i> , 21(24), 27855–27863. DOI: 10.1109/JSEN.2021.3130224.
2020	Parra-Michel, J. R., Gutierrez-Hernandez, D., Martinez-Pelaez, R., Escobar, M. A. <i>A radial in-plane sensitivity interferometer with divergent illumination for displacement measurement</i> . <i>Applied Sciences</i> , 10(3), 908. DOI: 10.3390/app10030908.
2020	Igba, V. M., Ahemen, I., et al., Parra-Michel, J. R. <i>Structural elucidation and optical properties of LiZrO₂-LiBaZrO₃ nanocomposite doped with Mn²⁺ ions</i> . <i>Optical Materials Express</i> , 10(11), 2877–2895. DOI: 10.1364/OME.402111.

8.2. Perfil bibliométrico y presencia digital

Tabla 8.2: Perfiles digitales de investigación

Perfil	Identificador / enlace
ORCID	https://orcid.org/0000-0002-9145-5574
Google Scholar	https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=LUq4vf8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Web of Science	Perfil académico asociado a producción científica en metrología óptica, mecánica experimental y reconstrucción 3D.

Nota de actualización bibliométrica

Las métricas de Google Scholar son dinámicas y pueden cambiar por nuevas citas, integración de versiones, duplicados o actualizaciones de indexación. Para usos administrativos se recomienda verificar el perfil en la fecha exacta de entrega. En la consulta pública disponible durante la elaboración de este documento, el perfil Google Scholar asociado al identificador **LUq4vf8AAAAJ** reporta índice h de 8 e índice i10 de referencia en el intervalo 6–7, sujeto a actualización directa en la plataforma.

Capítulo 9

Pertinencia para el proyecto Santander–FIMPES

9.1. Rol académico y técnico

El investigador responsable coordina la traducción de técnicas especializadas de metrología óptica y mecánica experimental hacia microcredenciales evaluables por desempeño. Esta función incluye selección de contenidos, definición de resultados de aprendizaje, diseño de evidencias, criterios cuantitativos, manuales técnicos, instrumentos de evaluación y apoyo en validación internacional.

9.2. Contribución a las microcredenciales DIC e INV

Microcredencial	Contribución técnica
DIC	Diseño de la ruta formativa en DIC 2D/3D, patron moteado, calibración, procesamiento de campos, validación extensométrica, incertidumbre GUM y correlación DIC–FEA.
INV	Diseño del flujo de ingeniería inversa óptica: captura 3D, fotogrametría, procesamiento de nubes de puntos, registro, mallado, primitivas, reconstrucción CAD/NURBS y comparación CAD–scan.
Software	Desarrollo conceptual y técnico de DIC_2D_V3 como pipeline reproducible para capacitación, análisis de desplazamiento, deformación e incertidumbre.
Evaluación	Definición de rubricas, checklists, criterios cuantitativos, portafolio de evidencias y umbrales de acreditación.
Validación	Articulación con UniLaSalle Amiens para prueba piloto, revisión metodológica y transferibilidad internacional.

Capítulo 10

Perfil de egreso del investigador como responsable técnico

En el contexto del proyecto FIMPES, el perfil único del investigador permite sostener la trazabilidad entre experiencia profesional, productos generados y competencias formativas. Su participación no se limita a docencia teórica; se orienta a convertir experiencia científica aplicada en productos transferibles: manuales, códigos, simuladores, criterios de evaluación, publicaciones y evidencias de validación.

Criterio de pertinencia

La experiencia del investigador responsable es congruente con las exigencias del paquete DIC/INV: dominio conceptual de la medición óptica, implementación computacional, validación metrological, comparación experimental-numérica y formación de perfiles técnicos para manufactura avanzada.

Capítulo 11

Conclusiones

1. El perfil académico y profesional del Dr. Jorge Ramón Parra Michel es congruente con el alcance técnico del proyecto Santander–FIMPES, especialmente en metrología óptica, DIC, ESPI, reconstrucción 3D, ingeniería inversa y FEA.
2. Su trayectoria permite justificar la autoría, coordinación y desarrollo de los manuales DIC e INV, así como de instrumentos de evaluación por desempeño, criterios cuantitativos y software de apoyo.
3. La producción científica reciente fortalece la pertinencia del proyecto, al conectar la formación en microcredenciales con investigación aplicada en reconstrucción 3D y redes neuronales informadas por física.
4. El perfil único integra información institucional, científica y técnica en un formato reutilizable para cierre FIMPES, registro de evidencias, futuras convocatorias y procesos de validación académica.

— *Fin del documento F3* —